第 7 章习题

习题 7.1

1. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{n}\dfrac{1}{(3n-1)(3n+2)}$.

(1) 写出该级数的前 5 项, 并求该级数前 n 项的部分和 S_n;

(2) 根据级数收敛的定义判断级数是否收敛? 若收敛, 求级数的和.

2. 求 8 进制无限循环小数 $(24.076076076\cdots)_8$ 的值.

3. 求下列级数的前 n 项的部分和, 并根据级数敛散性的定义, 判断级数是否收敛? 若收敛, 求该级数的和:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)$;

(5) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}$.

4. 证明: 若级数 $\sum a_n$ 收敛, 则 $\sum ka_n$ (k 为实常数) 也收敛; 反之是否成立?

5. 对于级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$, 下列陈述是否正确? 为什么?

(1) 若 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都发散, 则 $\sum(a_n+b_n)$ 也发散;

(2) 若 $\sum a_n$ 收敛, $\sum b_n$ 发散, 则 $\sum(a_n+b_n)$ 必发散.

6. 证明: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 也收敛, 反之成立吗? 若不成立, 请举例说明, 并给出在级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛的条件下, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛的充要条件.

7. 利用柯西收敛准则判断下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n n^2}{2n^2+3}$.

扫描全能王 创建

8. 试举例说明: 若级数 $\sum a_n$ 对某固定的正整数 p, 满足条件

$$\lim_{n\to+\infty}(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p})=0,$$

则此级数仍可能发散.

习题 7.2

9. 用比较判别法或极限判别法判断下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{n+1}{3n-1}\right)^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sin\dfrac{\pi}{n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$;

(5) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\dfrac{n+1}{n-1}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{4^n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$;

(9) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\left(\sqrt[n]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}-2\right)$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{3^{\ln n}}$.

10. 用比值判别法或根值判别法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{n!}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2n+1}{3^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2\tan\dfrac{\pi}{3^n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4^n}{5^n-3^n}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a^n n!}{n^n}\ (a>0)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n^2}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(1-\dfrac{\ln n}{n}\right)^n$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!\cdot n^3}$.

11. 用适当的方法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{[4+(-1)^n]^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{3^n}\sin^2\dfrac{n\pi}{3}$;

(3) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{n}\ln\left(1+\dfrac{2}{\ln n}\right)$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^n(n!)^2}{n^n(2n)!!}$;

扫描全能王 创建

(5) $\sum\limits_{n=3}^{+\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$;　　(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}\mathrm{d}x$;　　(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{x^3+1}\mathrm{d}x}$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^n(n!)^2}{n^n(2n)!!}$;　　*(10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^p$;

(11) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ $(a>0)$.

12. 利用级数收敛的必要条件证明下列等式:

(1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^n}{n!}=0$;　　(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$.

13. 对收敛的正项级数 $\sum a_n$,

(1) 证明: 当 $\alpha>0$ 时, 级数 $\sum n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}$ 也收敛;

(2) 当 $\alpha=0$ 时, 级数 $\sum n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}$ 是否收敛? 若不收敛, 请举出反例.

14. 若 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln\dfrac{1}{a_n}}{\ln n}=q$, 试证:

(1) 当 $q>1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛;

(2) 当 $0\leqslant q<1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

15. 设 x_n $(n=1,2,\cdots)$ 是方程 $\tan x=x$ 的正根, 且从小到大排序, 试证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{x_n^2}$ 收敛.

16. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 求证:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{a_n}\text{ 收敛 }\Leftrightarrow\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}\text{ 收敛.}$$

习题 7.3

17. 判别下列级数是否收敛? 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛?

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos\dfrac{n\pi}{3}}{n(\ln n)^2+1}$;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{a}-1)$ $(a>0)$;

扫描全能王 创建

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\sin\dfrac{\pi}{n}$;　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\sqrt{n}+1}{n+2}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n+1}{2n+3}$;　　(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n}\dfrac{\ln n}{n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{n}-1)$;　　(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\mathrm{e}^n\cdot n!}{n^n}$.

18. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 满足 $a_n\leqslant b_n\leqslant c_n$ $(n\in\mathbb{N}_+)$, 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}c_n$ 均收敛, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n$ 收敛.

19. 讨论级数 $1-\dfrac{1}{2^\alpha}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4^\alpha}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6^\alpha}+\cdots$ 的敛散性 $(\alpha\in\mathbb{R})$.

20. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=1$, 试问: 级数 $\sum a_nb_n$ 是否收敛? 若收敛, 请证明你的结论; 若发散, 请举反例说明.

21. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ $(a_n>0)$ 条件收敛, 试问:

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}$ 是否收敛? 为什么? (2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n}$ 是否收敛? 为什么?

22. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有 2 阶连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$ $(a\geqslant0)$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^nf\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

23. 设 $f(x)$ 为偶函数, 且在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数, $f(0)=1$, $f''(0)=2$. 试证级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

24. 设 $a_n>0$, 且 $\{a_n\}$ 单调递减, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 发散, 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 的敛散性.

25. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $f(x)=\mathrm{e}^x-1+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$, 试证级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^nf\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 条件收敛.

26. 设 $u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$, 证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n$ 收敛.

扫描全能王 创建

*27. 用阿贝尔判别法或狄利克雷判别法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cdot \frac{x^n}{x^n+1}$ $(x>0)$;

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ $(0<x<2\pi, \alpha>0)$;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n \cdot \sin n^2}{n}$;

(4) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos^2 n}{n}$.

28. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收敛, 证明: 当 $q>p$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^q}$ 收敛.

29. 设 $a_n>0$, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{a_n+1}$ 的敛散性.

习题 7.4

30. 求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+1)\cdot 2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3^n}{n^2}+\frac{n}{2^n}\right) x^n$;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{n\cdot 4^n}$;

(4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) x^n$;

(5) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^n}{n(\ln n)^\alpha} (\alpha<1)$;

(6) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n+(-2)^n}{n} x^n$;

(7) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^3 (2x-1)^{2n}}{(3n)!}$;

(8) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$;

(9) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$;

(10) $\sum_{n=1}^{+\infty} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cdot 3^n x^{2n}$.

31. 求下列幂级数的收敛域与和函数:

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)x^{n-1}$;

(2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1}$;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$;

(4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n-1}$;

(5) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3}$;

(6) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n\cdot 4^n}$;

(7) $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n$;

(8) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)}$.

32. 证明下列级数收敛, 并计算级数的和:

扫描全能王 创建

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 4^n}$;　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}$;　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$.

33. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(x^2-1)^n}{n(n+1)}$ 的收敛域与和函数.

习题 7.5

34. 证明泰勒定理.

35. 将 $f(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)$ 展开成麦克劳林级数, 并计算 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}$.

36. 将下列函数展开成关于 x 的幂级数, 并求其收敛区间:

(1) $\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$;　　(2) $(x+1)\mathrm{e}^{2x}$;

(3) $\sin^2 x$;　　(4) $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$;

(5) $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}+\sqrt{1+x}$;　　(6) $\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$;

(7) $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$;　　(8) $\dfrac{1}{x^2-5x-14}$;

(9) $\ln(2-x-x^2)$;　　(10) $\arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$.

37. 设 $f(x)=\sin 3x\cos x$, 计算 $f^{(n)}(0)$ $(n=1,2,\cdots)$.

38. 将 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并计算 $f^{(n)}(0)$ $(n=1,2,\cdots)$.

39. 计算 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{n^2+3n-4}{n!}$ 的值.

40. 利用函数的幂级数展开, 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2[\ln(1+x)-\sin x]+x^2}{x(\sqrt{1-2x}-1)\cdot\arcsin x}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\arcsin x}{\ln(1+x^2)(\sqrt{1-x}-1)}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(1+\cos x)-2\sin^2 x}{x^4}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-\cos x}{\ln(1-2x^3)\cdot\arcsin x}$.

41. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{ax-\sin x}\int_b^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=c$ (c 为实常数), 求常数 a,b,c 的值.

42. 当 $x\to 0$ 时, $\int_0^x\mathrm{e}^t\cos t\mathrm{d}t-x-\dfrac{x^2}{2}$ 与 Ax^n 为等价无穷小, 求常数 A 与 n 的值.

扫描全能王 创建

43. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(2n+1)2^n}{n!}$ 的值.

44. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(x^2-6x-4)^n}{n\cdot 12^n}$ 的收敛域与和函数.

45. 将下列函数在指定点 x_0 处展开成泰勒级数:

(1) $\ln(x+1), x_0=2$; (2) $\dfrac{2x+3}{x^2+3x}, x_0=-2$.

46. 利用函数幂级数的展开式, 计算下列定积分的近似值:

(1) $\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ (精确到 10^{-4}); (2) $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{x^3+1}$ (精确到 10^{-4}).

习题 7.6

47. 求下列函数项级数的收敛域:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\ln x)^n$; (2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n+1}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n+1}{x^n}$; (4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n\mathrm{e}^{-nx}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(1-\sin x)^n$; (6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{2^n}\left(\dfrac{x+1}{2x-1}\right)^n$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n}}{1+x^{2n-1}}$; (8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\ln n}{n+1}\left(\dfrac{2x+1}{x-1}\right)^n$.

48. 讨论下列函数列在所示区间 D 上是否一致收敛? 并说明理由:

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{x+n}, n=1,2,\cdots, D=[0,+\infty)$;

(2) $f_n(x)=\sqrt{x^2+\dfrac{1}{n^2}}, n=1,2,\cdots, D=(-1,1)$;

(3) $f_n(x)=\dfrac{2nx}{1+n^2x^2}, n=1,2,\cdots$, (i) $D=[0,1]$; (ii) $D=(1,+\infty)$;

(4) $f_n(x)=\sin\dfrac{x}{n}, n=1,2,\cdots$, (i) $D=[-a,a]$; (ii) $D=(-\infty,+\infty)$.

49. 判断下列级数在给定区间上的一致收敛性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\arctan\dfrac{2x}{x^2+n^2}, D=(-\infty,+\infty)$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{2^n}, D=(-\infty,+\infty)$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(x+n)(x+n+1)}, D=(0,+\infty)$;

扫描全能王 创建

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n^2}, D=[-1,1]$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+\sin x}, D=(-\infty,+\infty)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+x)}}, D=(-\infty,+\infty)$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{x^2+n^2}, D=(-\infty,+\infty)$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-nx}, D=[0,+\infty)$.

50. 设函数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

51. 证明: 函数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且有连续的导函数.

52. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^x}$ 在 $(1,+\infty)$ 内不一致连续, 在 $[1+\alpha,+\infty)$ $(\alpha>0)$ 上一致收敛.

习题 7.7

53. 设 $f(x)=x^2$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$, 而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}b_n\sin n\pi x$ $(-\infty<x<+\infty)$, 其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$, 求 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 的值.

54. 将下列周期为 2π 的函数展开成傅里叶级数:

(1) $f(x)=\begin{cases}1-x, & -\pi\leqslant x<0,\\ 1+x, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\leqslant x<0,\\ 2x, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(3) $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0<x<\pi,\\ 0, & x=\pi,\\ -x^2, & \pi<x\leqslant 2\pi;\end{cases}$

扫描全能王 创建

(4) $f(x)=\begin{cases}-x-1, & -\pi \leqslant x<-\dfrac{\pi}{2},\\ x, & -\dfrac{\pi}{2} \leqslant x<\dfrac{\pi}{2},\\ x-1, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x<\pi;\end{cases}$

(5) $f(x)=\pi^2-x^2, -\pi \leqslant x<\pi$.

55. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 在指定区间内将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数:

(1) $f(x)=x$, (i) $-\pi \leqslant x<\pi$; (ii) $0 \leqslant x<2\pi$;

(2) $f(x)=x^2$, (i) $-\pi \leqslant x<\pi$; (ii) $0 \leqslant x<2\pi$;

(3) $f(x)=ax^2+bx+c$, (i) $-\pi \leqslant x<\pi$; (ii) $0 \leqslant x<2\pi$.

56. 将函数

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{\pi}{4}, & -\pi \leqslant x<0,\\ \dfrac{\pi}{4}, & 0 \leqslant x<\pi\end{cases}$$

展开成傅里叶级数, 并由此推出

(1) $\dfrac{\pi}{4}=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\cdots$;

(2) $\dfrac{\pi}{3}=1+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{23}+\cdots$.

57. 将 $f(x)=\sin^4 x$ 展开成傅里叶级数.

58. 将下列函数分别展开成正弦级数和余弦级数:

(1) $f(x)=x-1\ (0 \leqslant x<\pi)$;

(2) $f(x)=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{x}{2}\ \left(0<x \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$;

(3) $f(x)=\begin{cases}x, & 0 \leqslant x<\dfrac{\pi}{2},\\ \pi-x, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi;\end{cases}$

(4) $f(x)=\begin{cases}x-2, & 0 \leqslant x<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi.\end{cases}$

59. 将 $f(x)=2\pi^2-x^2\ (-\pi \leqslant x<\pi)$ 展开成傅里叶级数, 并计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的值.

60. 求函数 $f(x)=\arccos(\cos x)$ 的傅里叶级数展开式.

61. 将函数 $f(x)=(x-1)^2\ (0<x<1)$ 展开成傅里叶级数, 并推出

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$$

62. 试求三角多项式

$$T_n(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)$$

的傅里叶级数展开式, 其中 $A_0, A_k, B_k\ (k=1,2,\cdots,n)$ 均为常数.

扫描全能王 创建

63. 设 $f(x)$ 是 $[-\pi,\pi]$ 上的连续函数，$a_0,a_k,b_k\ (k=1,2,\cdots,n)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶系数，记 $T_n(x)=\dfrac{A_0}{2}+\sum\limits_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)$，证明：积分 $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$ 的最小值为 $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x-\pi\left[\dfrac{a_0^2}{2}+\sum\limits_{k=1}^{n}\left(a_k^2+b_k^2\right)\right]$.



第 7 章
重难点讲解



第 7 章
部分习题参考
答案与提示

扫描全能王 创建